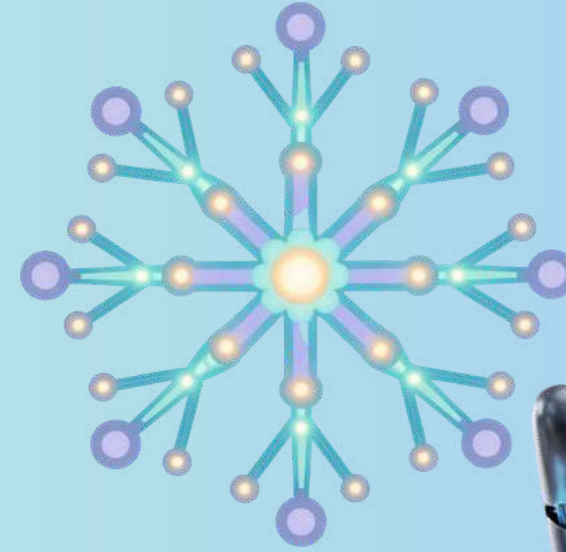




Avances de la Inteligencia Artificial (1936–2026)



Un recorrido serpenteante por los hitos más importantes de la IA: desde los fundamentos teóricos de Turing hasta los agentes autónomos del presente. Circuitos, redes neuronales y conexiones que cambiaron el mundo.

Cielo Mejía Hernández





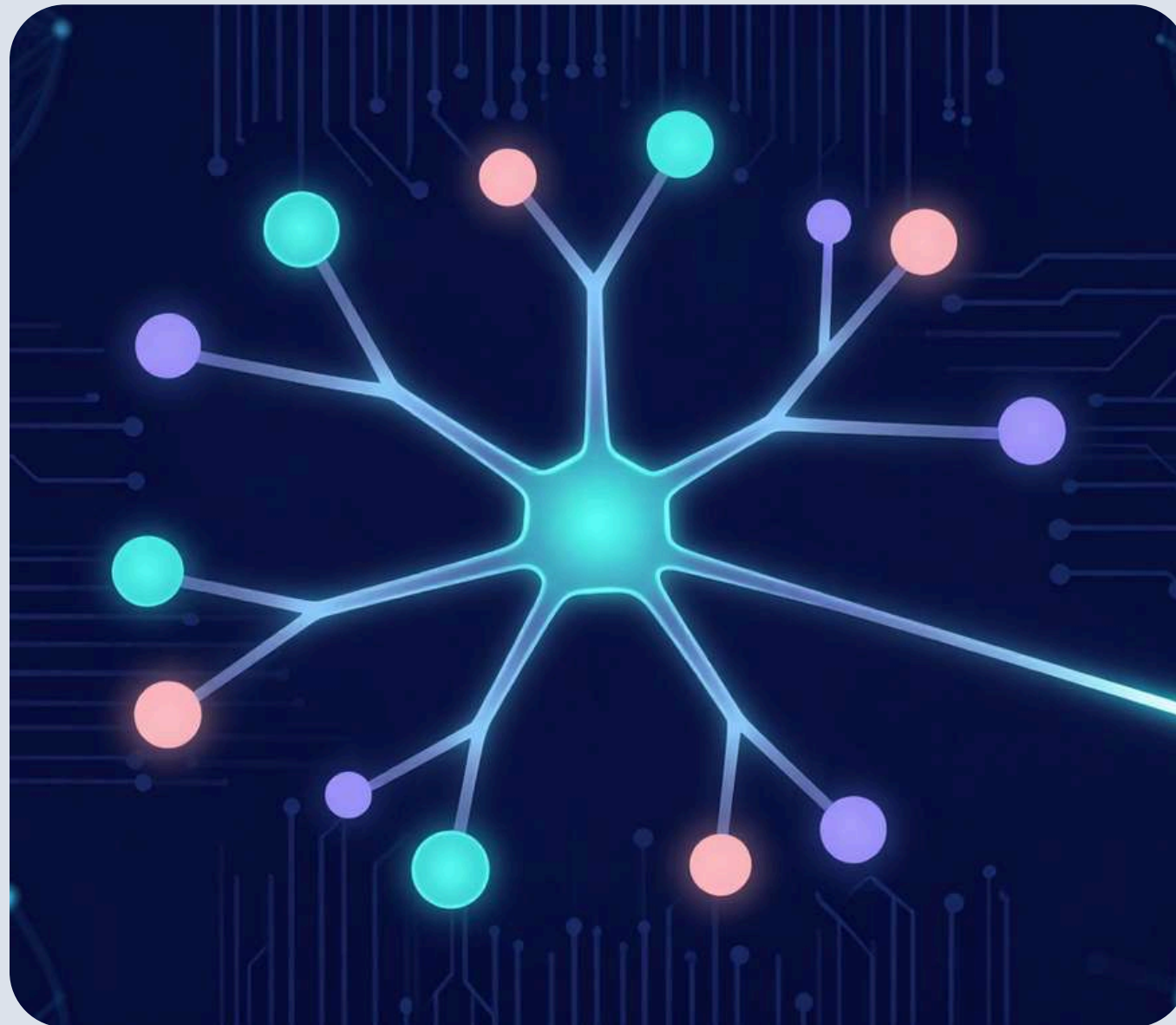
1936 | Máquina de Turing

Fundamentos de la Computación

IMPACTO: BASE TEÓRICA DE TODA LA COMPUTACIÓN MODERNA.

Alan Turing propuso un modelo abstracto de cómputo universal: una máquina capaz de leer, escribir y manipular símbolos en una cinta infinita siguiendo reglas definidas. Este concepto sentó las bases matemáticas de los algoritmos y la programación, convirtiéndose en el fundamento de toda la inteligencia artificial moderna.





1943 | Hito Fundacional

Modelo de Neurona McCulloch & Pitts

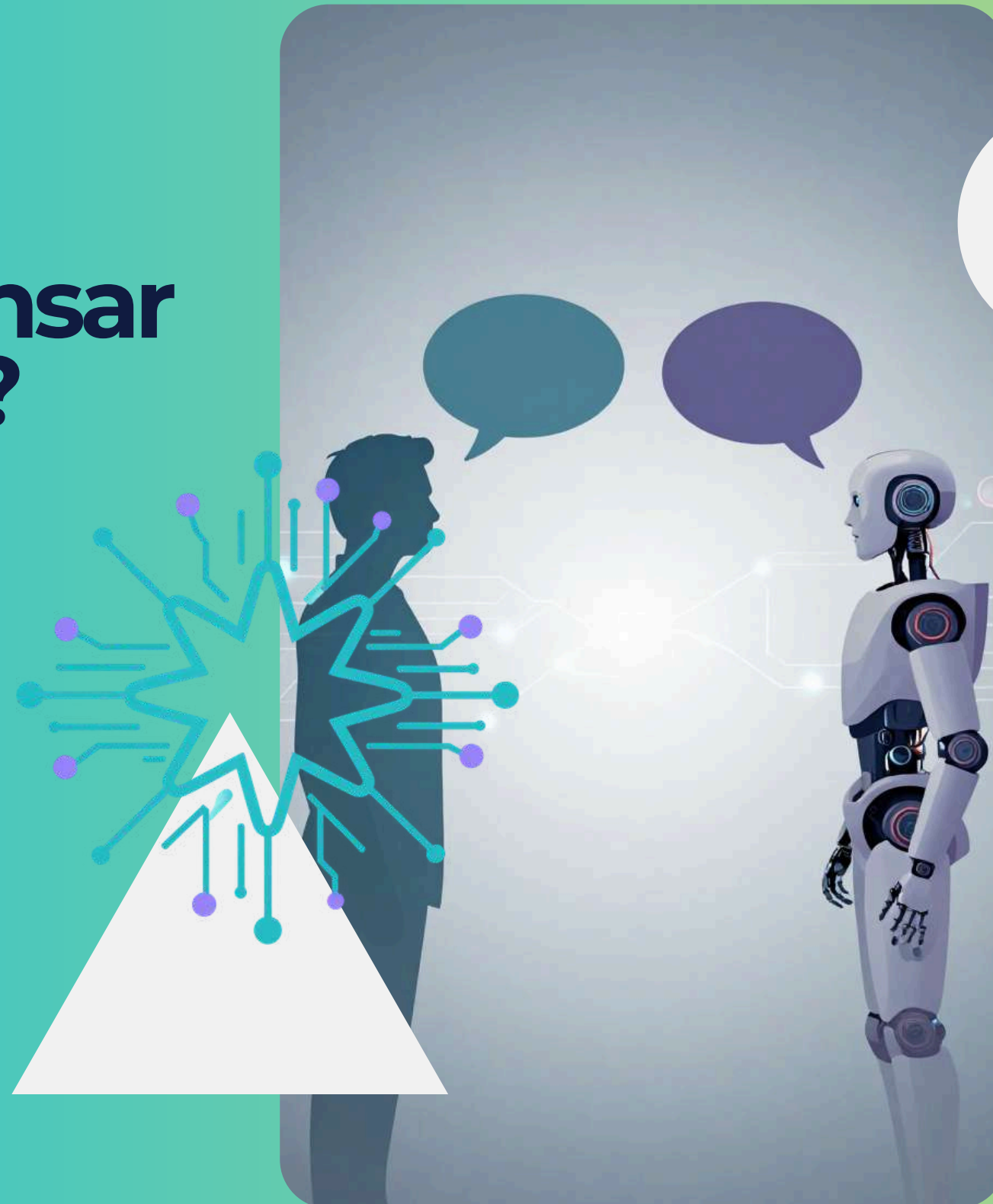
Warren McCulloch y Walter Pitts publicaron el modelo matemático de una neurona artificial, sentando las bases de las redes neuronales. Su trabajo demostró que circuitos de neuronas simples podían realizar operaciones lógicas, inspirando décadas de investigación en inteligencia artificial y aprendizaje profundo.





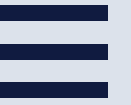
1950 | Test de Turing

¿Puede pensar una máquina?



Alan Turing propuso una prueba revolucionaria: si una máquina puede mantener una conversación indistinguible de la de un humano, debe considerarse inteligente. Este hito definió el concepto de inteligencia artificial y sentó las bases filosóficas y técnicas de toda la disciplina. Impacto: Definición de inteligencia máquina.





1956 | Hito Fundacional

Conferencia de Dartmouth

En el verano de 1956, un grupo de investigadores se reunió en Dartmouth College con una idea revolucionaria: que cada aspecto del aprendizaje y la inteligencia podía ser descrito con tal precisión que una máquina podría simularlo. Nació oficialmente el campo de la Inteligencia Artificial.

Nace el campo de la IA

PRIMER PROGRAMA FORMAL
DE INVESTIGACIÓN EN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Pioneros reunidos

MCCARTHY, MINSKY,
SHANNON Y SIMON
ENTRE LOS
FUNDADORES.

Impacto global

DÉCADAS DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
TECNOLÓGICO INICIADAS.



1957 | Perceptrón

Aprendizaje Automático

PRIMER MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.

Frank Rosenblatt desarrolló el Perceptrón, el primer algoritmo capaz de aprender a clasificar patrones a partir de ejemplos. Este modelo inspiró décadas de investigación en redes neuronales artificiales y sentó las bases del aprendizaje automático moderno.



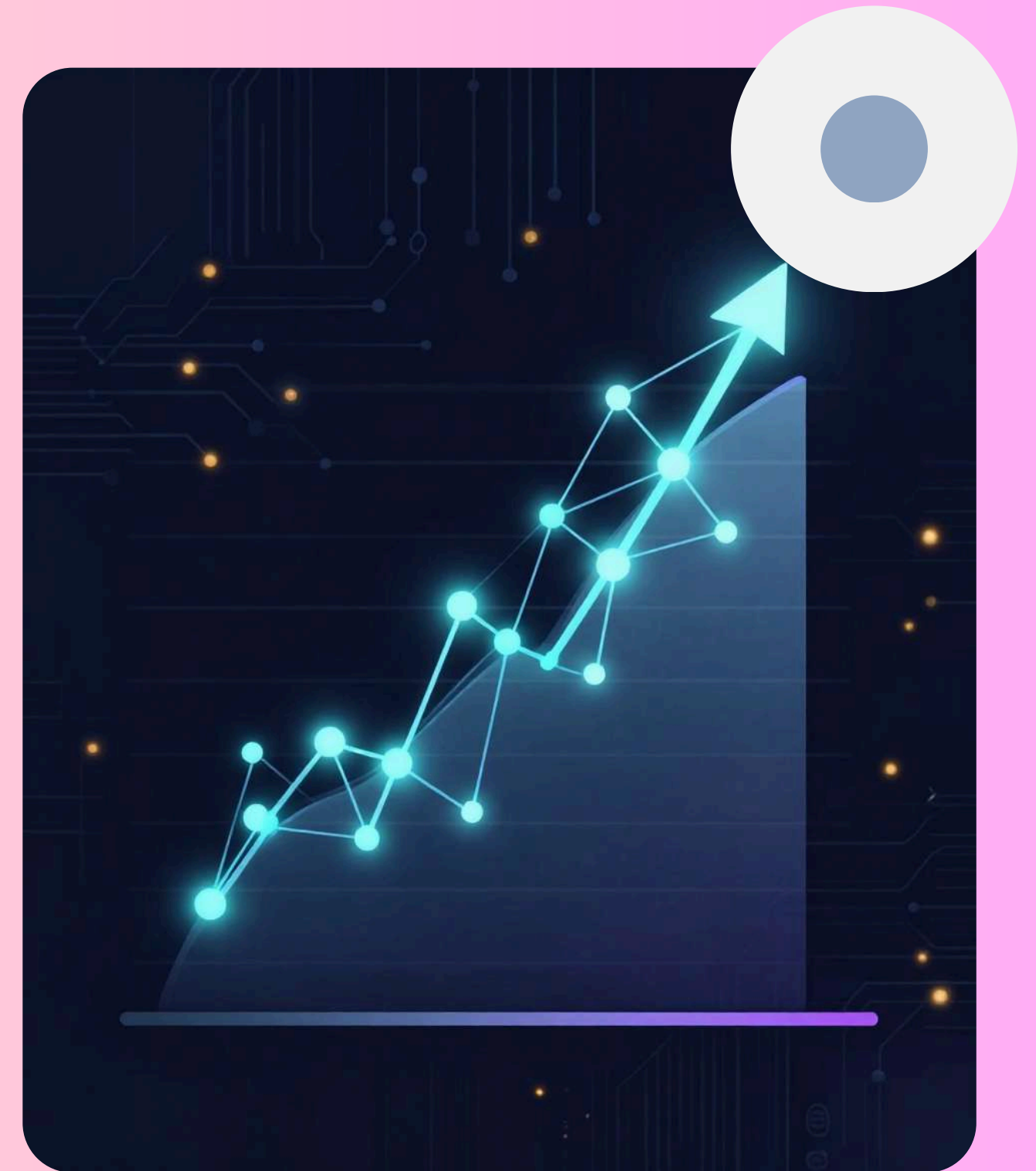


1959 | Machine Learning

Máquinas que Aprenden Solas

HITO FUNDACIONAL DEL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO MODERNO.

Arthur Samuel desarrolló un programa capaz de mejorar su rendimiento con la experiencia, acuñando el término «Machine Learning». Su programa de damas aprendía de cada partida, sentando las bases del aprendizaje supervisado y la mejora continua de los sistemas de IA.



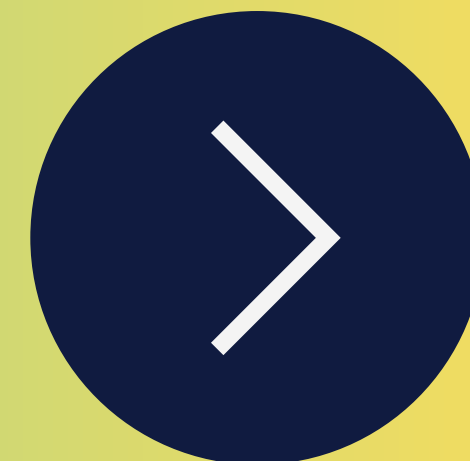


1966 | ELIZA Primera Conversación

Humano-Máquina

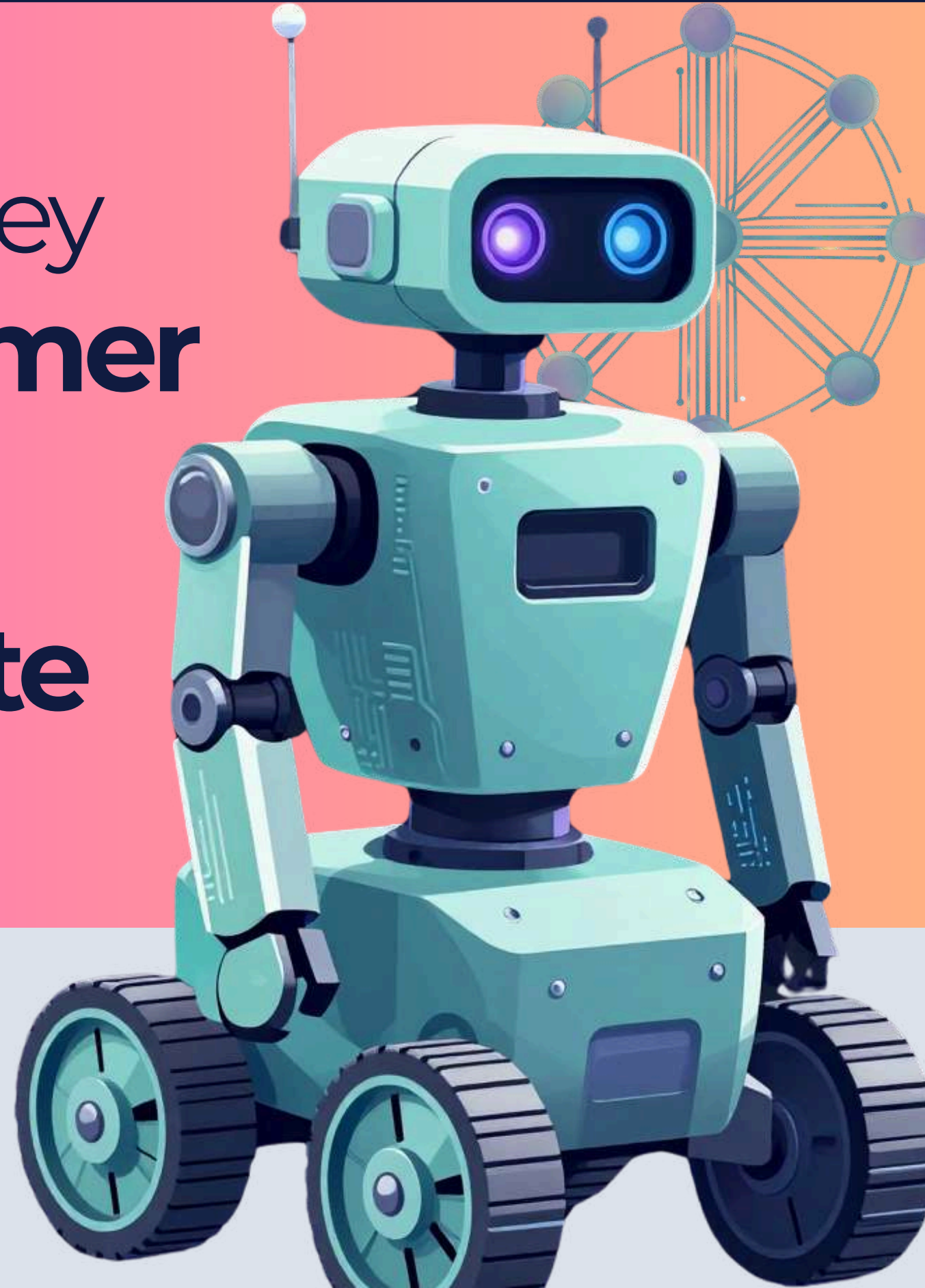


ELIZA, desarrollada por Joseph Weizenbaum en el MIT, fue el primer programa capaz de simular una conversación en lenguaje natural. Utilizando scripts de reconocimiento de patrones, respondía como un psicoterapeuta. Demostró que las máquinas podían interactuar con humanos de forma convincente, sentando las bases de los chatbots modernos y los asistentes de inteligencia artificial conversacional.





1969 | Shakey El Primer Robot Móvil Inteligente



Shakey, desarrollado en el SRI International, fue el primer robot capaz de razonar sobre sus propias acciones. Podía percibir su entorno, planificar movimientos y ejecutar tareas complejas de forma autónoma, sentando las bases de la robótica inteligente moderna.

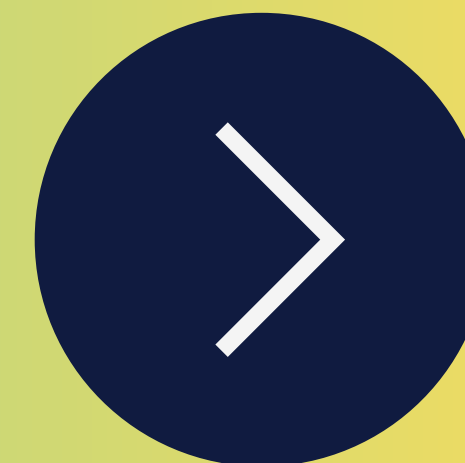


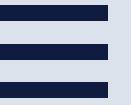


1974–1980 | 1er Invierno de la IA



La financiación en IA se desplomó ante promesas incumplidas y limitaciones técnicas. Gobiernos y empresas retiraron su apoyo, forzando una pausa crítica. Impacto: Lección de realismo — la IA debía demostrar resultados concretos antes de escalar.





1980 | Sistemas Expertos — **XCON**

XCON (eXpert CONfigurer) fue desarrollado por Digital Equipment Corporation y Carnegie Mellon University. Fue el primer sistema experto de IA con impacto comercial real y masivo, capaz de configurar automáticamente pedidos de computadoras VAX, ahorrando millones de dólares anuales a la industria.

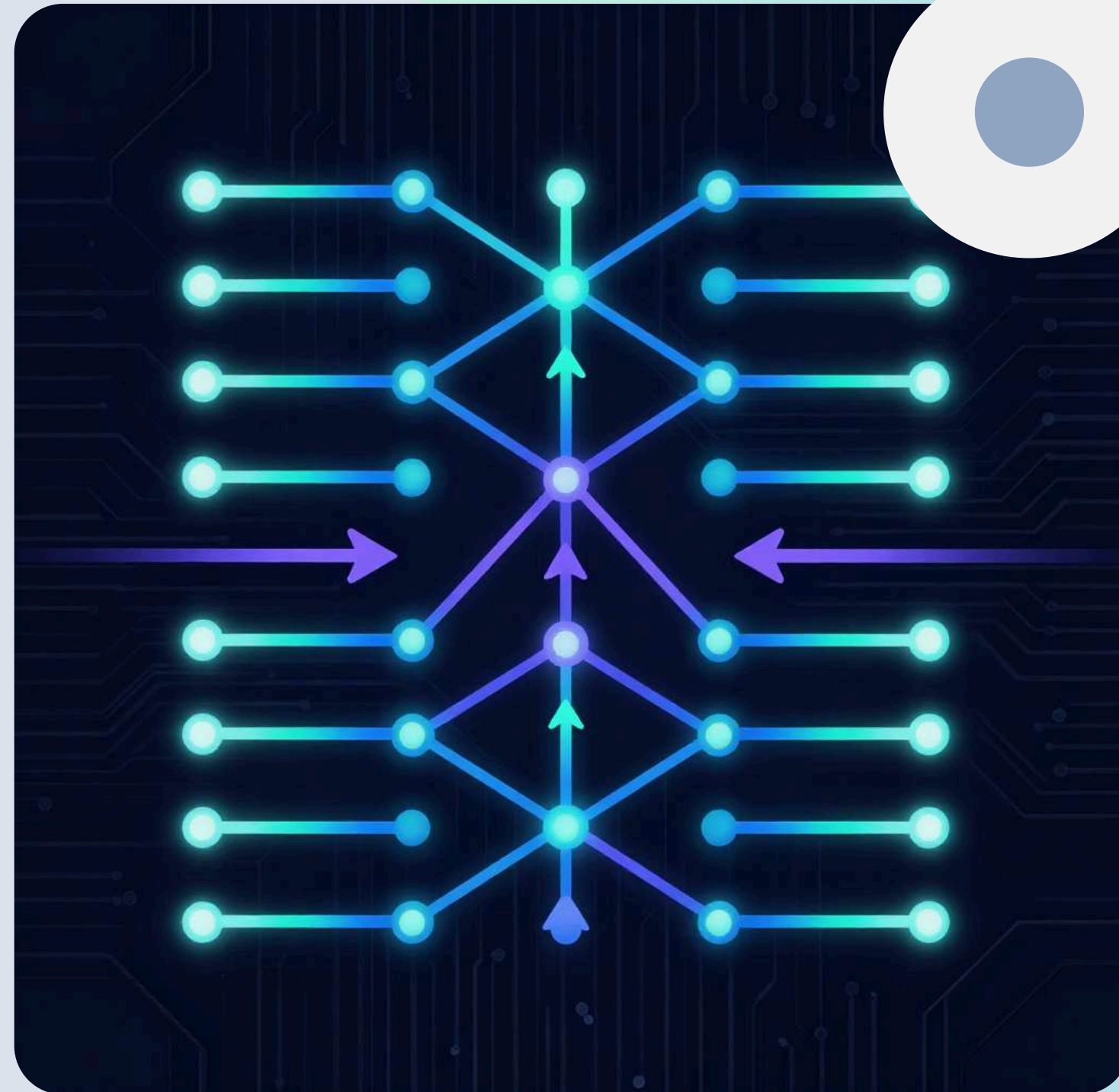
Año destacado

1980 — PRIMERA IA CON
RETORNO DE INVERSIÓN
EMPRESARIAL COMPROBADO

Impacto comercial

IA CON VALOR
COMERCIAL REAL Y
ADOPCIÓN INDUSTRIAL
A GRAN ESCALA.





1986 | Retro- propagación

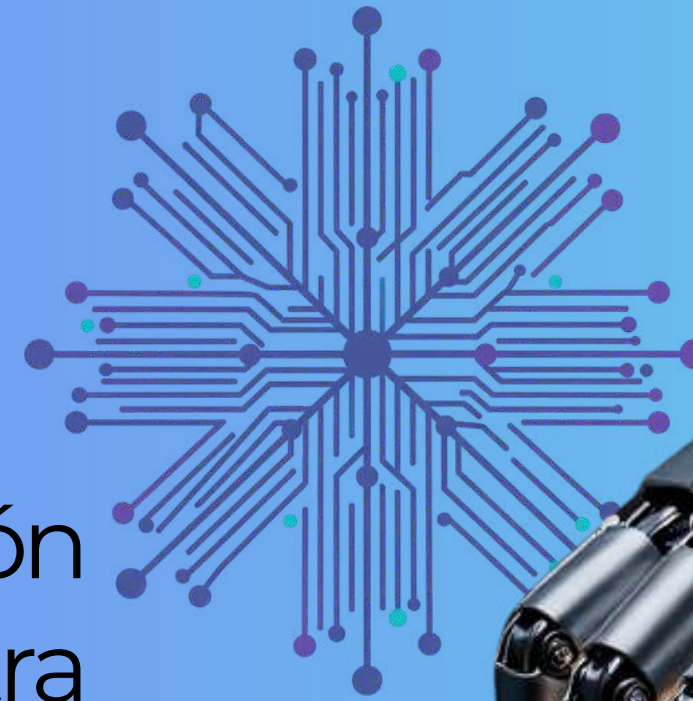
MOTOR DEL DEEP LEARNING.

El algoritmo de retropropagación permitió entrenar redes neuronales multicapa de forma eficiente. Este avance revolucionó el aprendizaje automático, sentando las bases del Deep Learning moderno y abriendo la puerta a sistemas capaces de aprender representaciones complejas de datos.



1997: El Jaque al Rey Humano

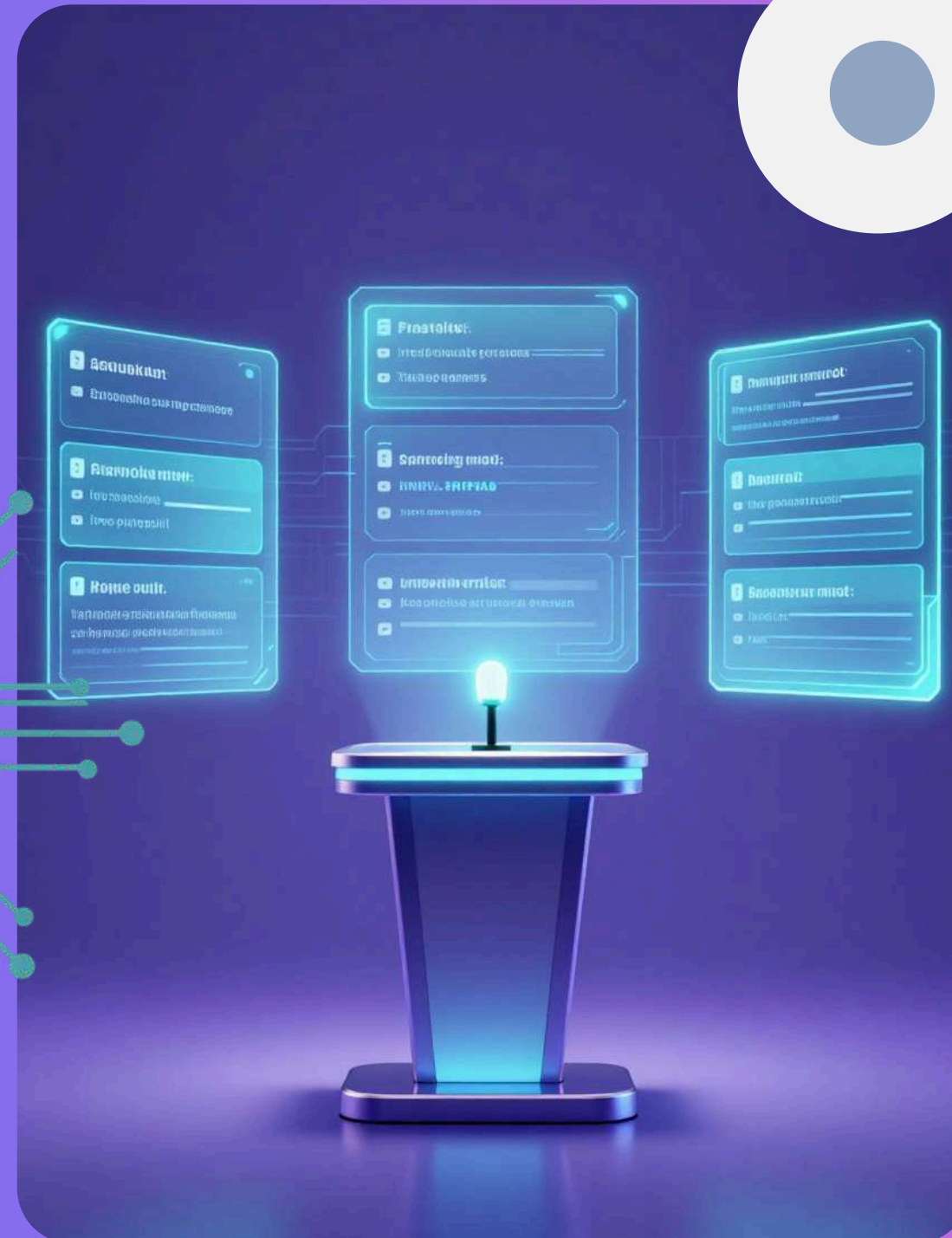
Deep Blue de IBM derrota al campeón mundial Garry Kasparov. La IA demuestra capacidad de razonamiento estratégico profundo, superando la intuición humana en el juego más complejo del mundo. Un hito que redefinió los límites de la inteligencia artificial.





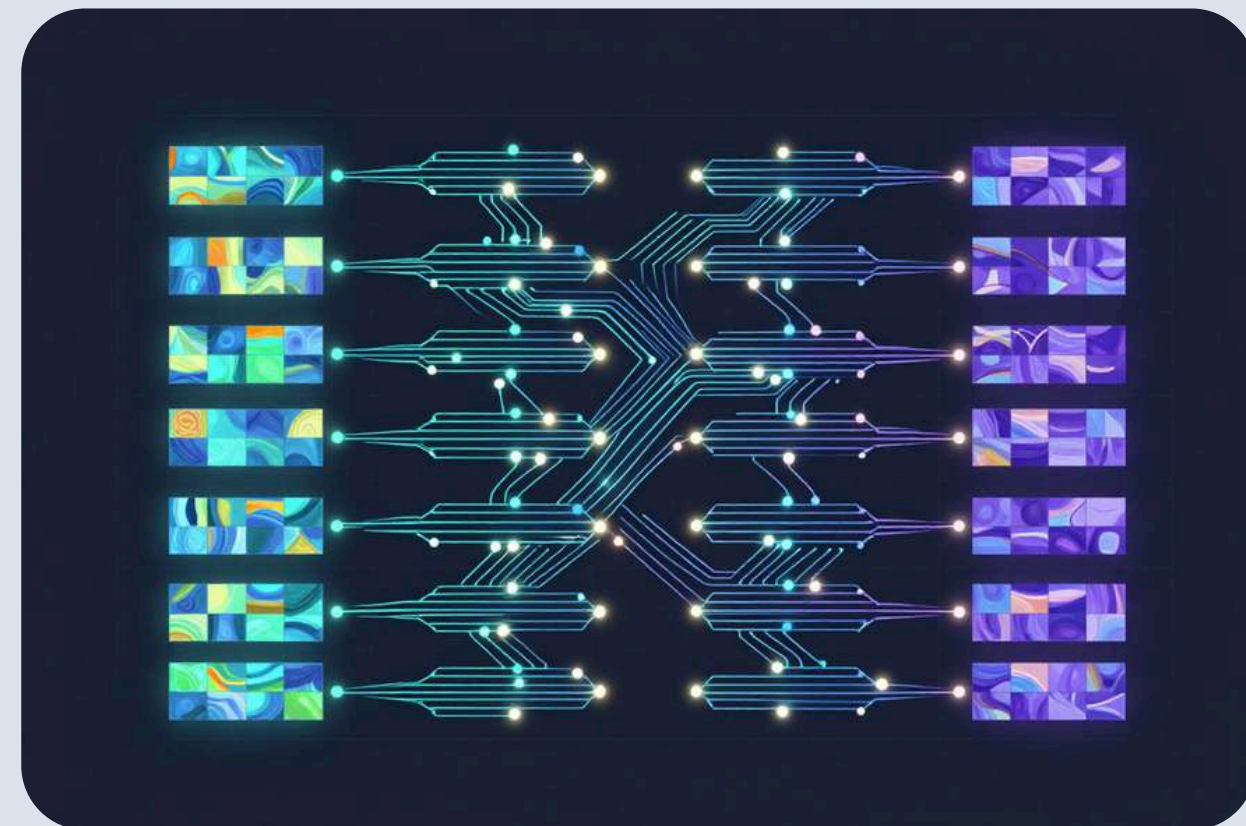
2011 | Watson
gana Jeopardy!

Lenguaje Natural



Watson de IBM derrotó a los mejores campeones humanos en el concurso Jeopardy!, demostrando que la IA puede comprender y procesar el lenguaje natural con ambigüedad, ironía y contexto. Este hito marcó un antes y un después en el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y abrió la puerta a asistentes inteligentes conversacionales.





2012 | AlexNet

Explosión del Deep Learning

AlexNet, desarrollada por Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton, ganó el concurso ImageNet con un margen histórico. Su arquitectura de red neuronal convolucional profunda, entrenada en GPUs, demostró que el aprendizaje profundo podía superar ampliamente a los métodos tradicionales en visión por computadora.

Arquitectura CNN

CAPAS CONVOLUCIONALES
PROFUNDAS ENTRENADAS EN
GPU

ImageNet 2012

REDUCCIÓN DEL ERROR
DEL 26% AL 15,3% EN
CLASIFICACIÓN

Impacto Global

CATALIZÓ LA ERA
MODERNA DEL
APRENDIZAJE
PROFUNDO



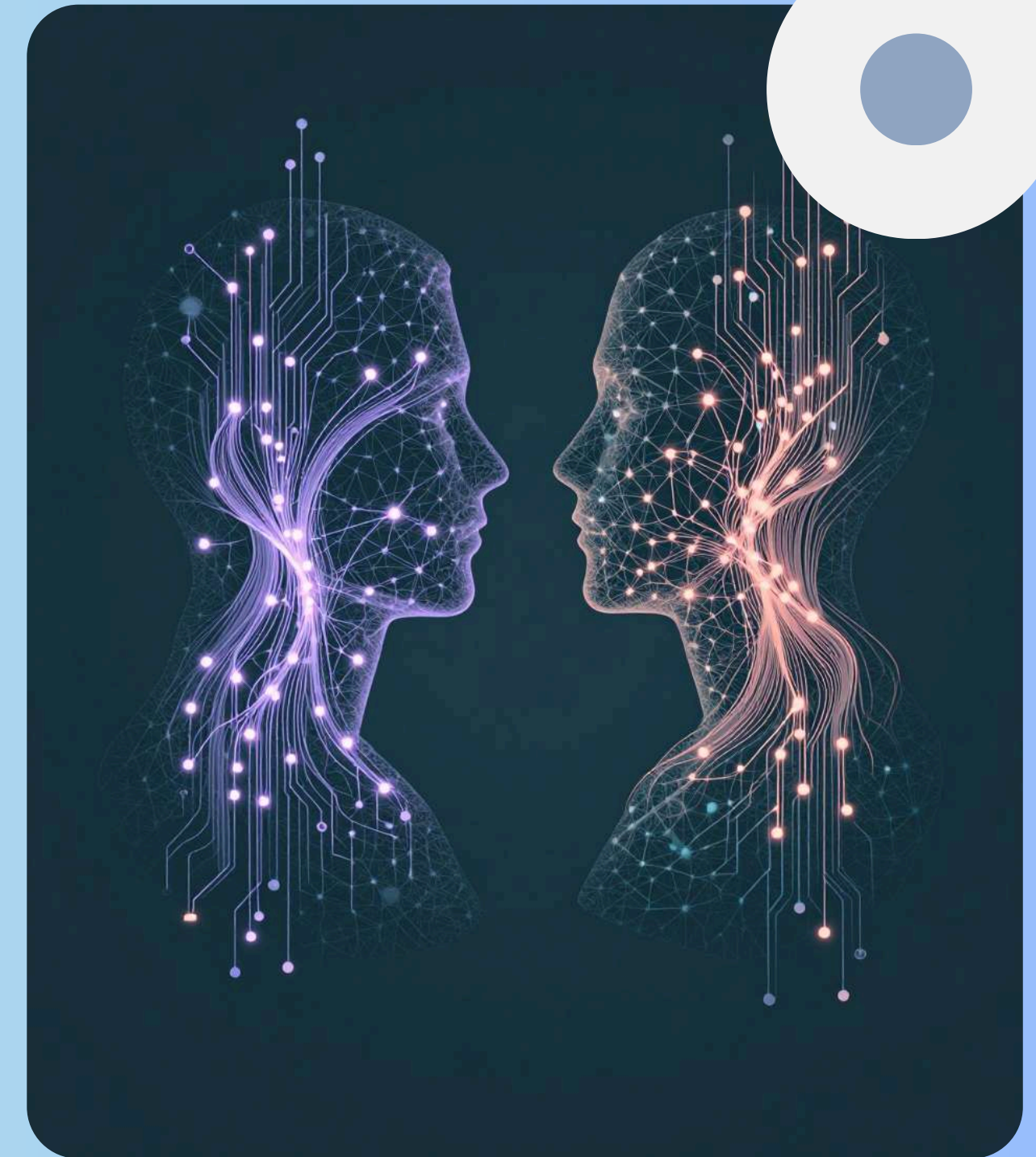


2014 | GANs

Nace la IA Generativa

REDES GENERATIVAS ADVERSARIALES — IAN GOODFELLOW, 2014.

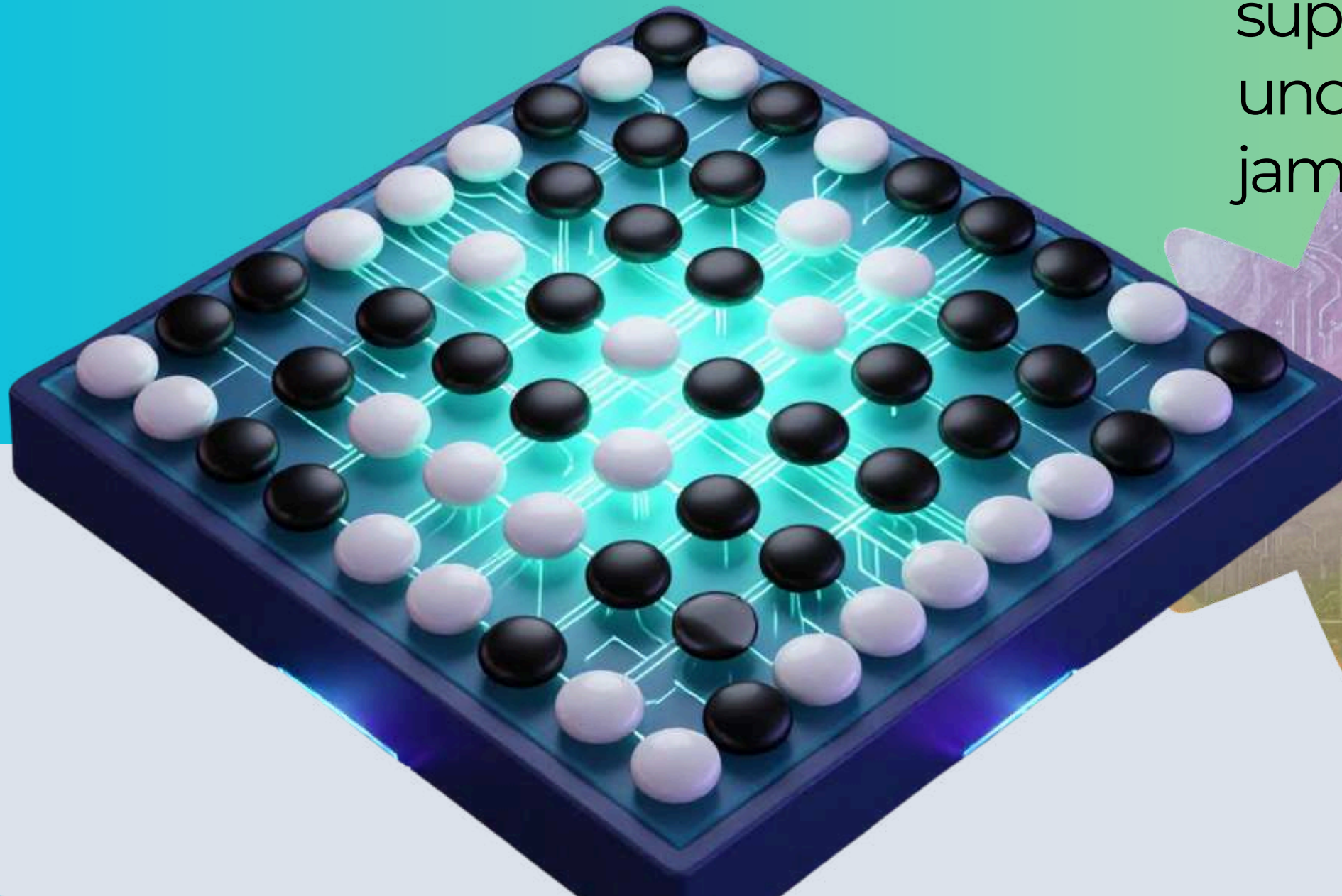
Las GANs introdujeron un paradigma revolucionario: dos redes neuronales —un generador y un discriminador— compiten entre sí, logrando crear imágenes, audio y datos sintéticos de alta calidad. Este hito marcó el inicio de la era de la IA generativa moderna.

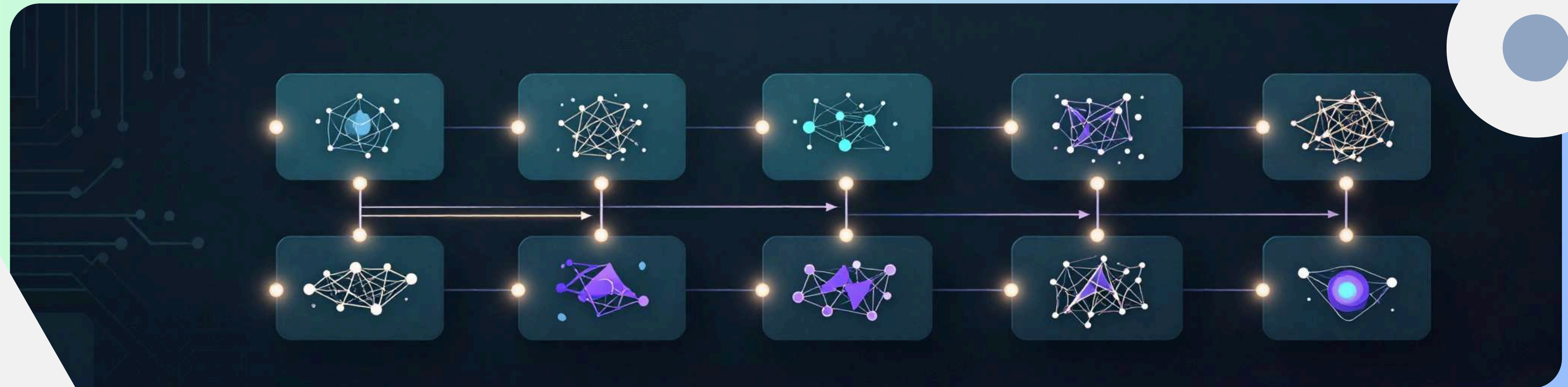
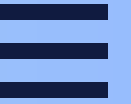




2016 | AlphaGo vs Lee Sedol

AlphaGo, desarrollado por DeepMind, derrotó al campeón mundial Lee Sedol en el juego de Go. La IA demostró capacidad de intuición estratégica, superando la creatividad humana en uno de los juegos más complejos jamás creados.

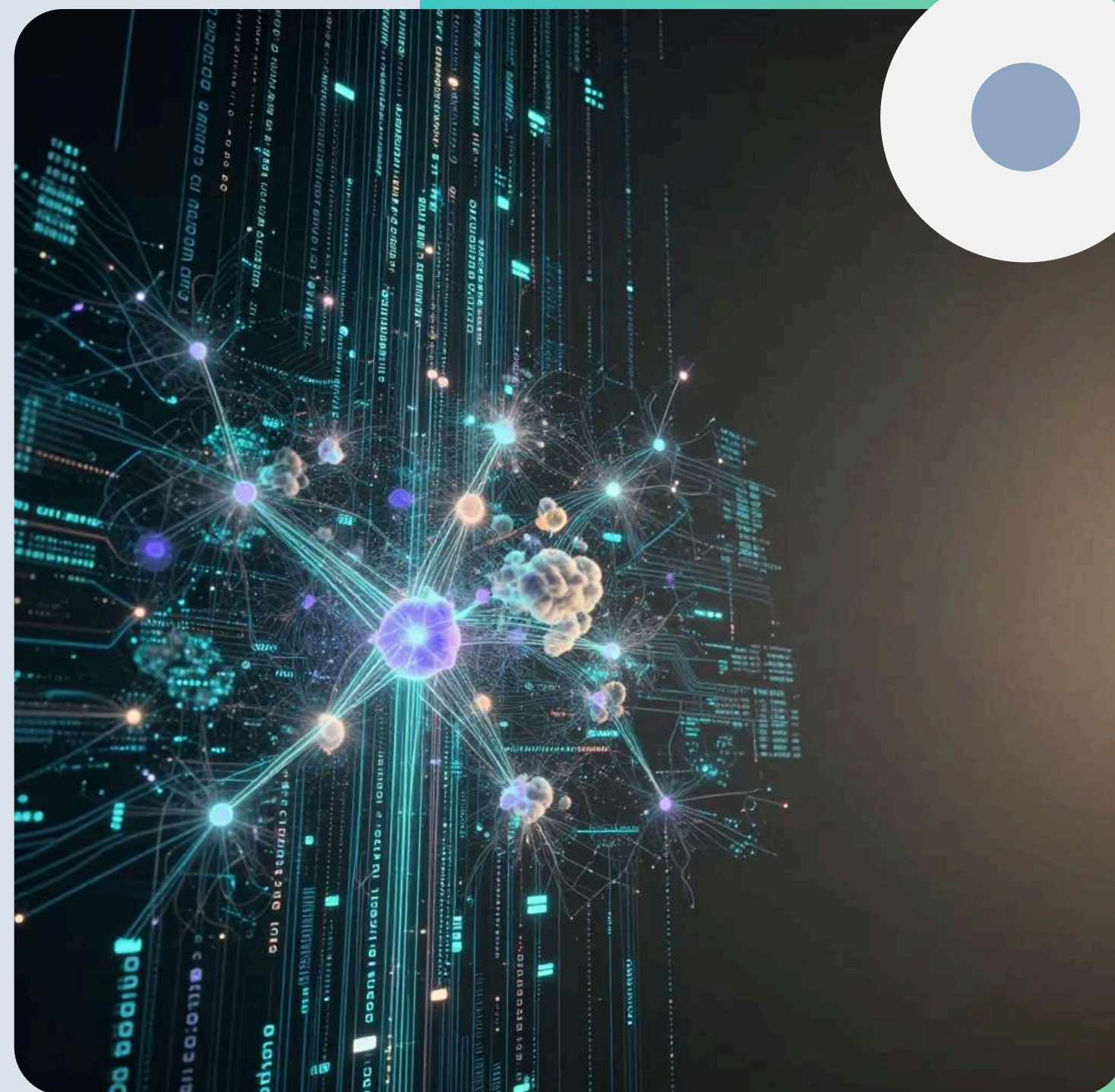




2017 | La Era de **Transformers**

La arquitectura Transformer revolucionó el procesamiento del lenguaje natural. Basada en mecanismos de atención, eliminó la necesidad de redes recurrentes y se convirtió en la base de todos los modelos modernos de IA generativa.





2020 | GPT-3

Escala Masiva

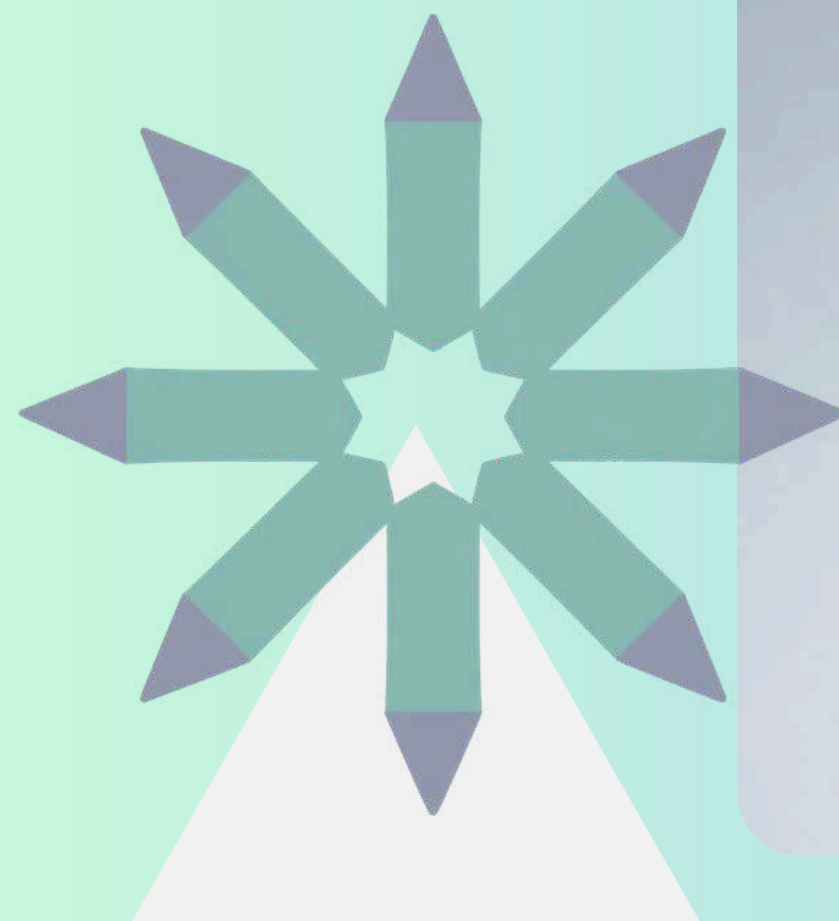
EMERGENCIA DE CAPACIDADES A GRAN ESCALA

OpenAI lanza GPT-3, con 175 mil millones de parámetros. Por primera vez, un modelo de lenguaje demuestra capacidades emergentes sorprendentes: redacción, código, traducción y razonamiento, sin entrenamiento específico. La escala masiva transforma el paradigma de la IA.





2022 | IA Generativa Para Todos



ChatGPT, DALL-E 2 y Stable Diffusion marcaron un punto de inflexión histórico: la inteligencia artificial generativa llegó al público general. Millones de usuarios pudieron generar texto, imágenes y código con simples instrucciones en lenguaje natural, democratizando el acceso a tecnologías antes reservadas a expertos.





2023 | GPT-4 + AI Act

Multimodalidad y Regulación

GPT-4 introduce capacidades multimodales que procesan texto e imágenes simultáneamente, marcando un salto cualitativo en la IA. En paralelo, la Unión Europea aprueba el AI Act, el primer marco regulatorio integral del mundo para la inteligencia artificial, estableciendo estándares de seguridad, transparencia y uso ético.

GPT-4 Multimodal



TEXTO, IMÁGENES Y
RAZONAMIENTO AVANZADO
INTEGRADOS

AI Act (UE)



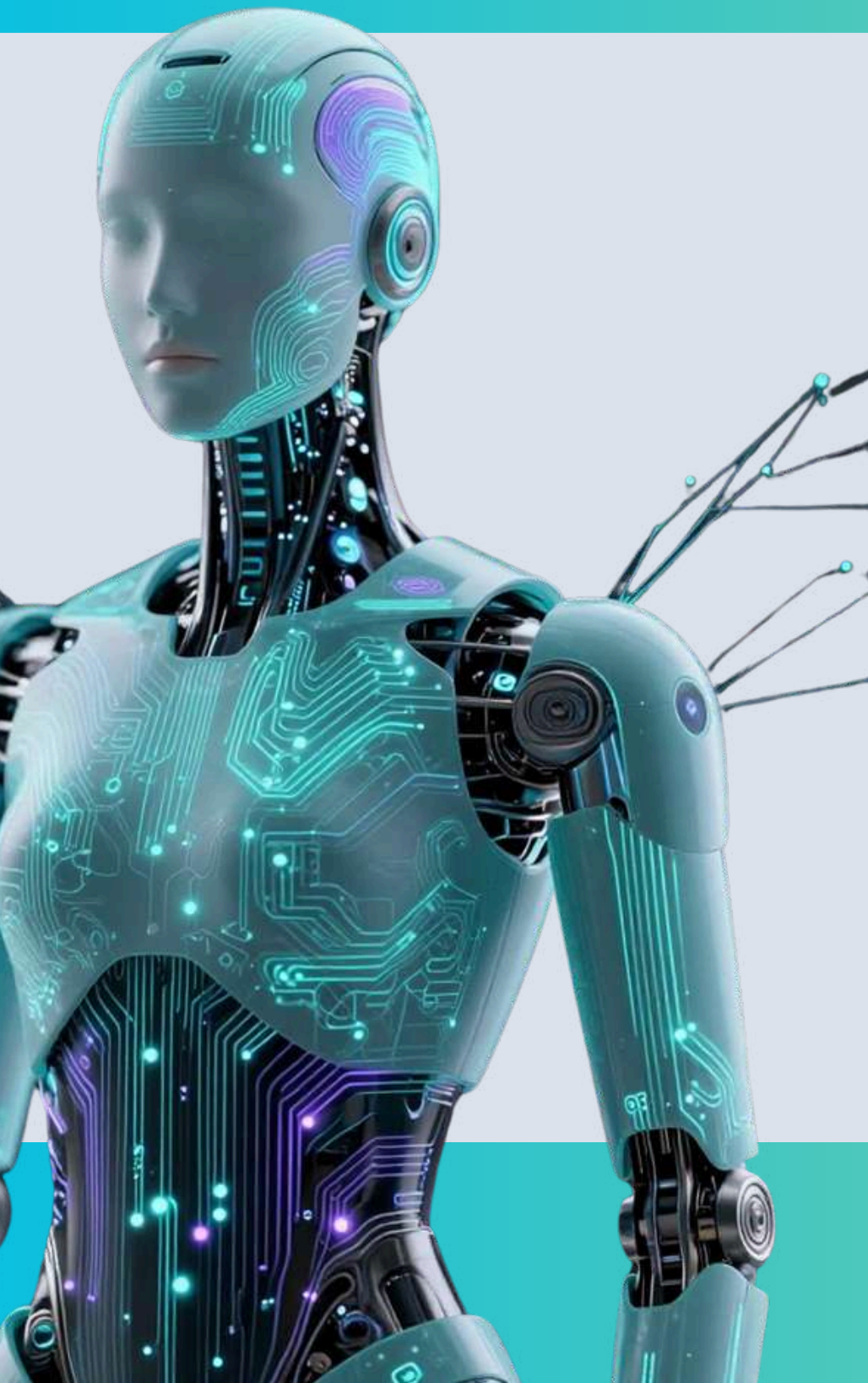
PRIMER MARCO LEGAL
GLOBAL PARA REGULAR
LA IA.

Impacto Global



ESTÁNDARES ÉTICOS Y
GOBERNANZA PARA EL
FUTURO.





2024–2026 | Hito Final

Agentes Autónomos

LA IA QUE ACTÚA, DECIDE Y APRENDE POR SÍ SOLA.

Los agentes autónomos de IA representan el salto definitivo: sistemas capaces de planificar, ejecutar tareas complejas y adaptarse sin intervención humana constante. Desde asistentes digitales hasta robots industriales, la IA deja de responder para comenzar a actuar de forma independiente en el mundo real.

